



MULTIMEDIA FORENSICS

Steganografia, Steganalisi, Watermarking

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA

Steganografia

La circolazione e la condivisione delle informazioni ha un'importanza cruciale. Spesso però c'è il **desiderio** o la **necessità** di mantenere queste comunicazioni **riservate**, in modo che nessuno, tranne il legittimo destinatario, possa acquisire informazioni ritenute sensibili.

L'approccio più utilizzato per rendere **privata** la conversazione è quello di rendere il messaggio **incomprensibile** a chi non è a conoscenza delle tecniche necessarie a renderlo nuovamente leggibile.

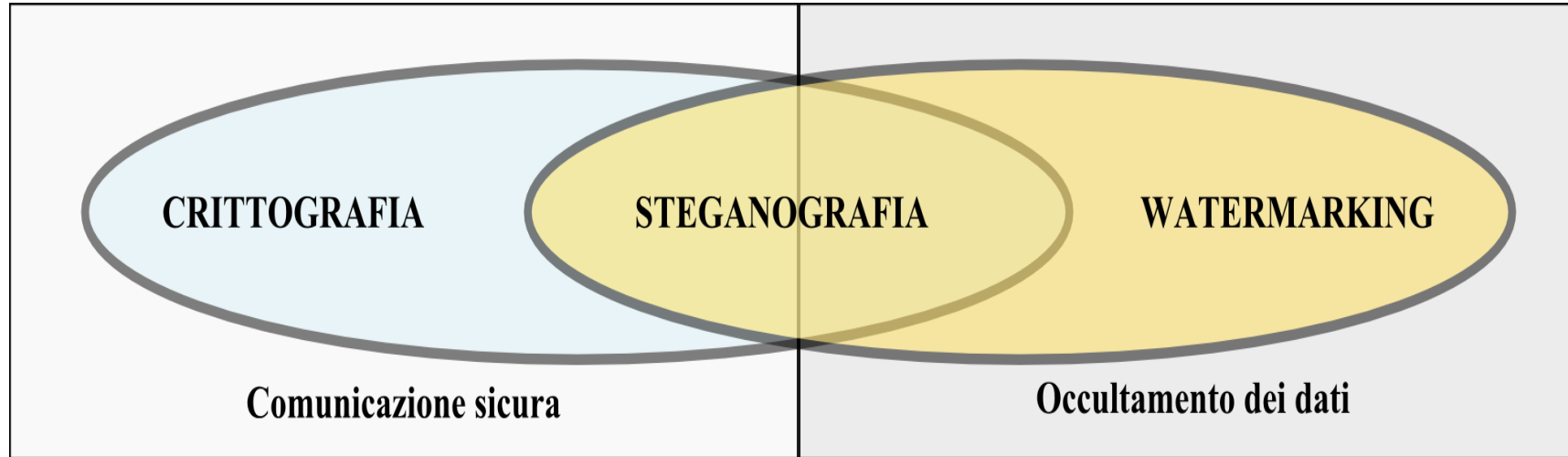
La rivoluzione digitale ha portato anche nel settore della segretezza (o sicurezza) delle informazioni nuovi paradigmi di implementazione di teorie e tecniche già note.

Steganografia

La scienza che si occupa di questo problema è la **crittografia**, il cui obiettivo principale è quello di garantire la segretezza attraverso la codifica del messaggio. Il messaggio è visibile, ma è **codificato** mediante appositi algoritmi di cifratura che lo rendono incomprensibile a chi non è a conoscenza dei relativi sistemi di decodifica.

Il **watermarking** (letteralmente filigranatura) invece è una tecnologia grazie alla quale è possibile inserire opportune informazioni in un segnale, in particolare su file multimediali quali immagini e video, magari per segnalarne l'originalità o il titolare dei diritti di proprietà. Un **watermark**, proprio come le filigrane delle banconote, deve essere visibile solo in certe condizioni – per esempio dopo l'applicazione di opportuni algoritmi.

Steganografia



La **Steganografia** nasconde l'esistenza stessa del messaggio, includendolo in un mezzo che potremmo definire "neutrale" e garantendo quindi la segretezza della comunicazione.

Steganografia

Il termine steganografia deriva dai vocaboli greci stèganos (nascosto) e gràfein (scrivere).

Insieme di tecniche che consentono di nascondere messaggi, che devono essere intelligibili al solo destinatario, inserendoli all'interno di un contesto del tutto estraneo, che funge da **contenitore**, in grado non tanto di nascondere il contenuto ma la stessa esistenza della comunicazione, agli occhi di un eventuale osservatore.

La steganografia è la scienza (arte) di comunicare senza essere osservati

Steganografia vs Steganalisi

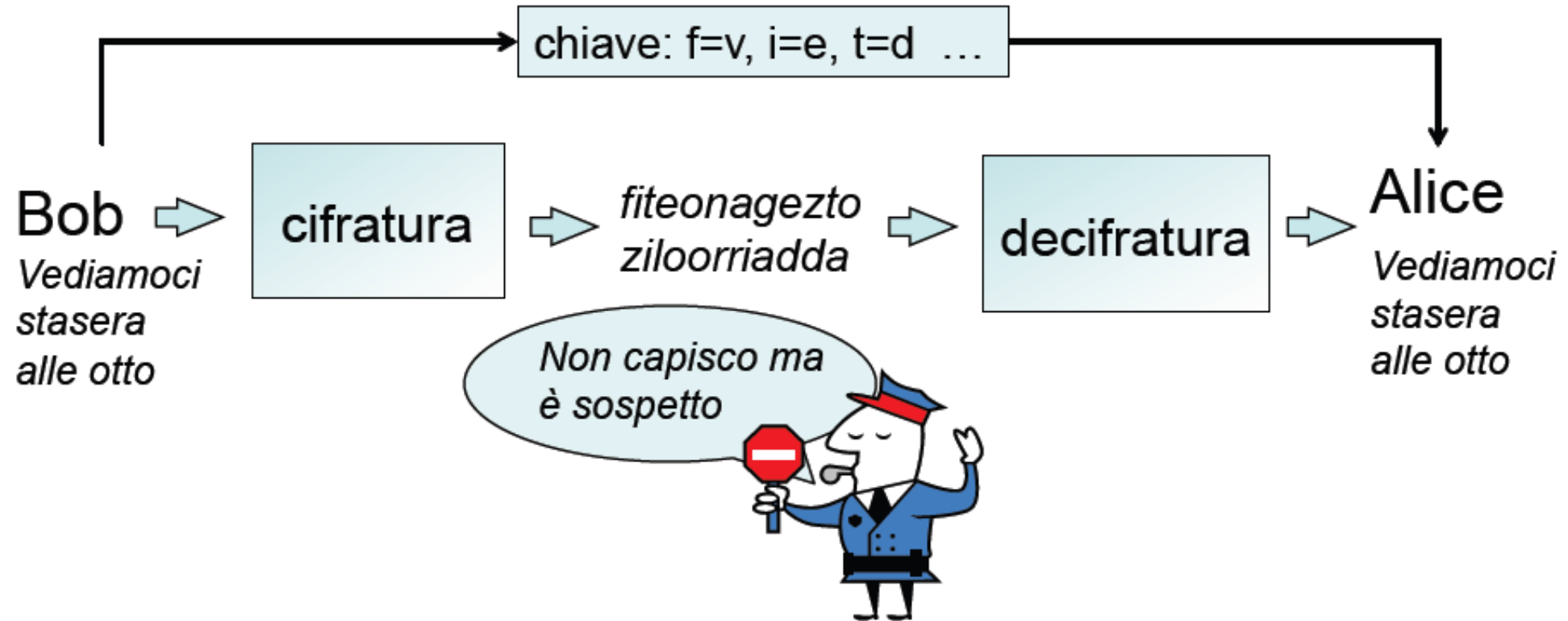
Steganografia

A differenza della crittografia, dove l'avversario sa dell'esistenza della comunicazione, **l'obiettivo della steganografia è nascondere l'esistenza stessa della comunicazione nascondendo il vero messaggio all'interno di un messaggio dal significato innocuo.**

Steganalisi

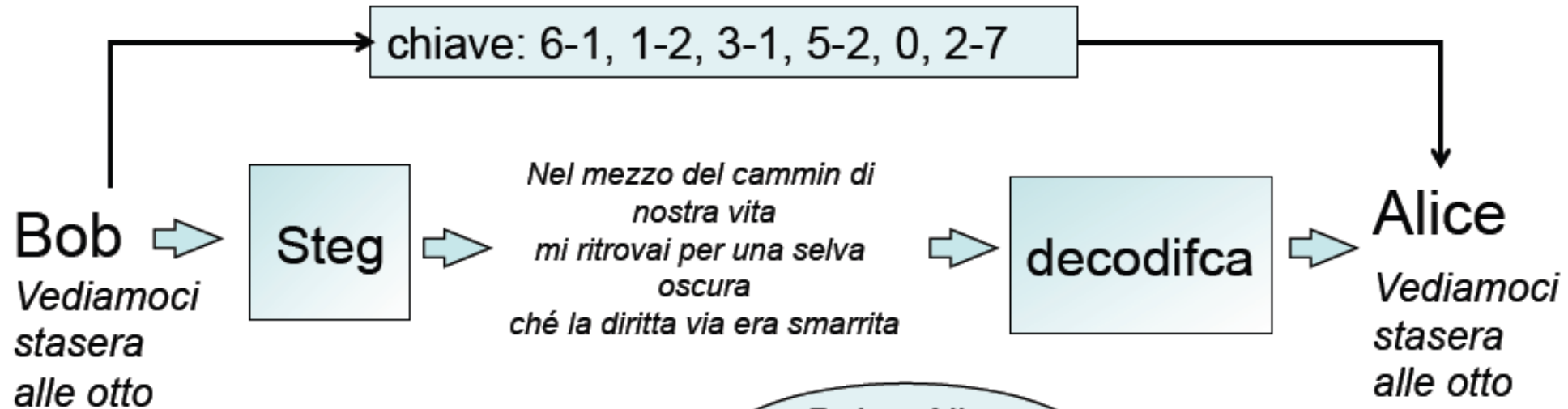
Tecniche di analisi per la rivelazione di messaggi nascosti (anche senza decifrarli) . Possibili Motivazioni: contro-spionaggio, anti-terrorismo, controllo dell'opinione pubblica in regimi totalitari, raccolta di dati (anche sensibili) per motivazioni commerciali o per fini illeciti. Indipendentemente dalle motivazioni lo sviluppo di tecniche di steganalisi è indispensabile allo studio delle stesse tecniche di steganografia.

Steganografia vs Crittografia



In certi scenari l'esistenza stessa di un messaggio cifrato può destare sospetti e non essere ammessa.

Steganografia vs Crittografia



Nella steganografia
l'esistenza stessa di una
comunicazione nascosta
rimane segreta



Steganografia vs Crittografia

Importante non confondere la crittografia con la steganografia in quanto:

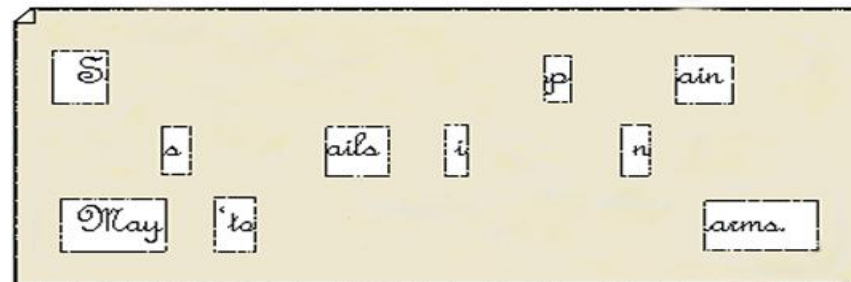
- Crittografia:
 - ✓ Ha lo scopo di nascondere il **contenuto** di un messaggio.
- Steganografia:
 - ✓ Ha lo scopo di nascondere l'**esistenza** del messaggio.

Un po' di storia...

La steganografia vanta origini molto antiche:

- **Erodoto(400 a.C.):** Racconta la storia di un nobile persiano che fece tagliare a zero i capelli di uno schiavo fidato al fine di poter tatuare un messaggio riservato sul suo cranio. Una volta che i capelli furono ricresciuti, inviò lo schiavo alla sua destinazione con la sola istruzione di tagliarseli nuovamente.
- **Griglie di Cardano (XVI secolo):**

*Sir John regards you well and spekes again that
all as rightly 'sails him is yours now and ever.
May he 'tone for past d'lays with many charms.*



Un po' di storia...

Cifre nulle: Il messaggio trasmesso veniva composto intenzionalmente in modo tale che, unendo le prime lettere di ogni capoverso (o con altre tecniche), si otteneva un messaggio di senso compiuto. Il seguente è un testo realmente inviato da una spia tedesca durante la seconda guerra mondiale:

Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard hit. Blockade issue affects pretext for embargo on by products, ejecting suets and vegetable oils.

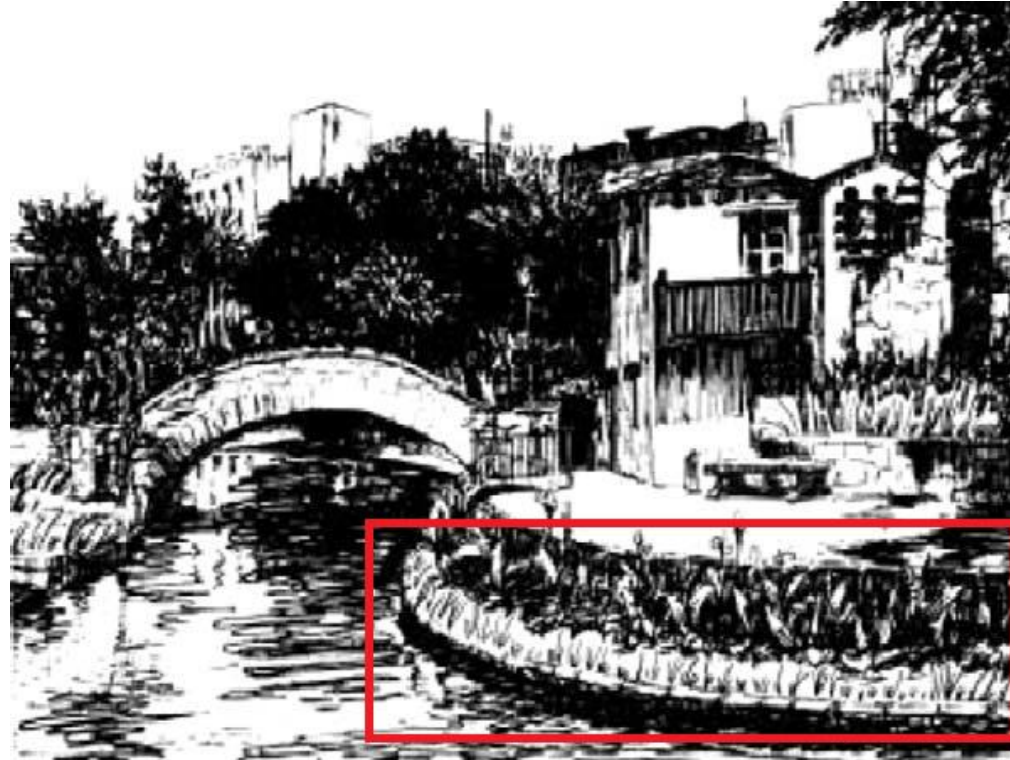
Considerando in sequenza la seconda lettera di ogni parola, si ottiene il messaggio: Pershing sails from NY June 1 (anche se in realtà c'è una "r" di troppo e la "i" alla fine viene interpretata come 1).

Un po' di storia...

Inchiostri invisibili: Sostanze che in condizioni normali non lascino tracce visibili sul foglio di carta, ma che lo diventano sottoponendo il foglio una fonte di calore.



Steganografia



In questo esempio il messaggio è nascosto nelle diverse lunghezze dei fili d'erba sull'argine del fiume, interpretate secondo il codice MORSE: un filo d'erba lungo viene interpretato come una linea, un filo d'erba corto viene interpretato come un punto.

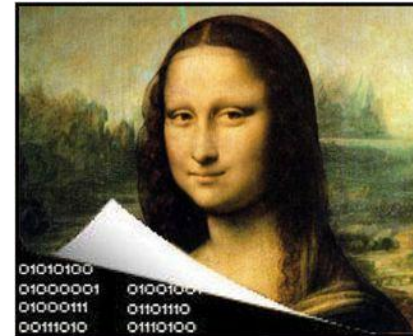
Steganografia

L'avvento dell'era **digitale** e della rete Internet ha permesso lo sviluppo di tecniche per la steganografia consentendo l'utilizzo dei seguenti supporti digitali:

- File di Immagini
- File Audio/Video

Ma anche:

- File System (Steganografici)
- Header pacchetti TCP/IP



Formalismi

- Ci riferiremo all'immagine designata a contenere il messaggio con il nome di immagine **cover** o **contenitore**. Quando il messaggio, detto **payload** (letteralmente carico), viene inserito nella cover image, chiameremo il risultato **stego-image** o **immagine stego**. Quindi, in termini matematici, si avrà:

$$\text{stego-image} = F(G(\text{cover}), H(\text{payload}))$$

- F è la funzione steganografica, che prende in input un'immagine **cover** ed un messaggio e restituisce l'immagine **stego**;
- G è una funzione che elabora l'immagine **cover**;
- H è una funzione che elabora il messaggio da inserire

Modelli steganografici

Lo schema di base della steganografia presuppone l'esistenza di due messaggi:

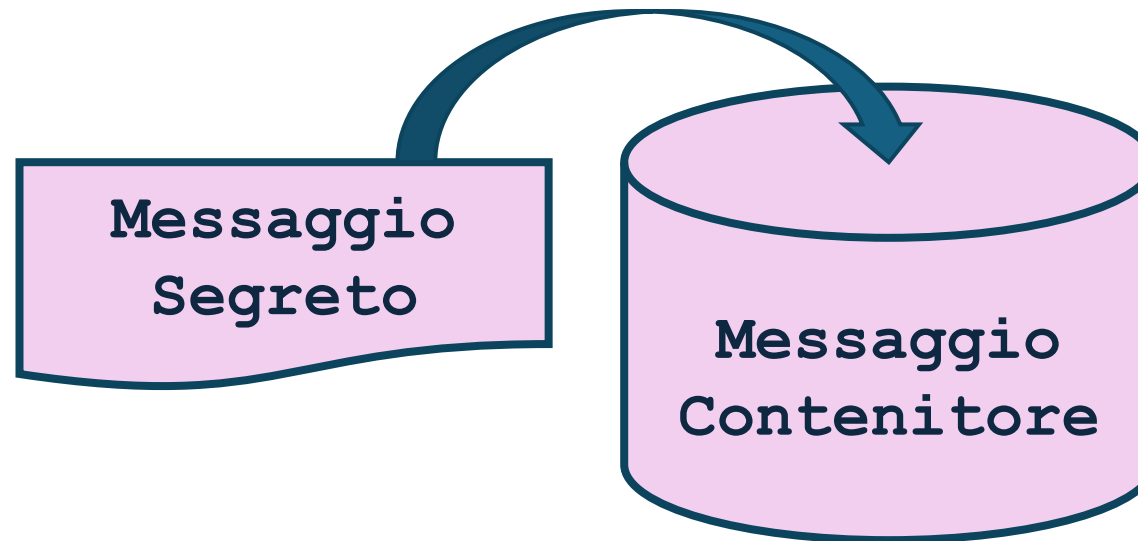
- Messaggio **segreto**
- Messaggio **contenitore**

In base all'origine del contenitore è possibile distinguere:

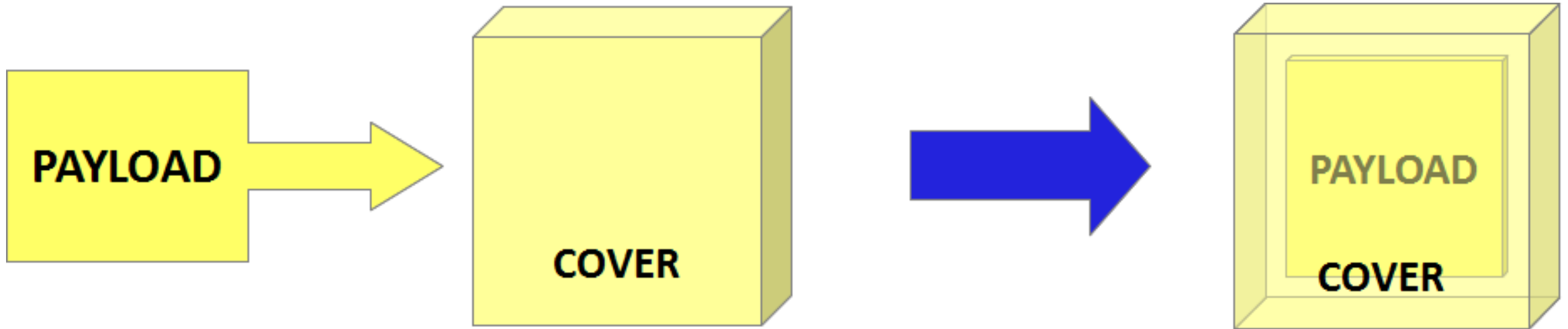
- Steganografia **iniettiva**
- Steganografia **generativa**

Steganografia

La steganografia **iniettiva** è la più utilizzata e consente di inserire il messaggio segreto all'interno di un messaggio contenitore già esistente modificandolo in modo tale sia da contenere il messaggio segreto, sia da risultare, al livello al quale viene percepito dai sensi umani, praticamente indistinguibile dall'originale.



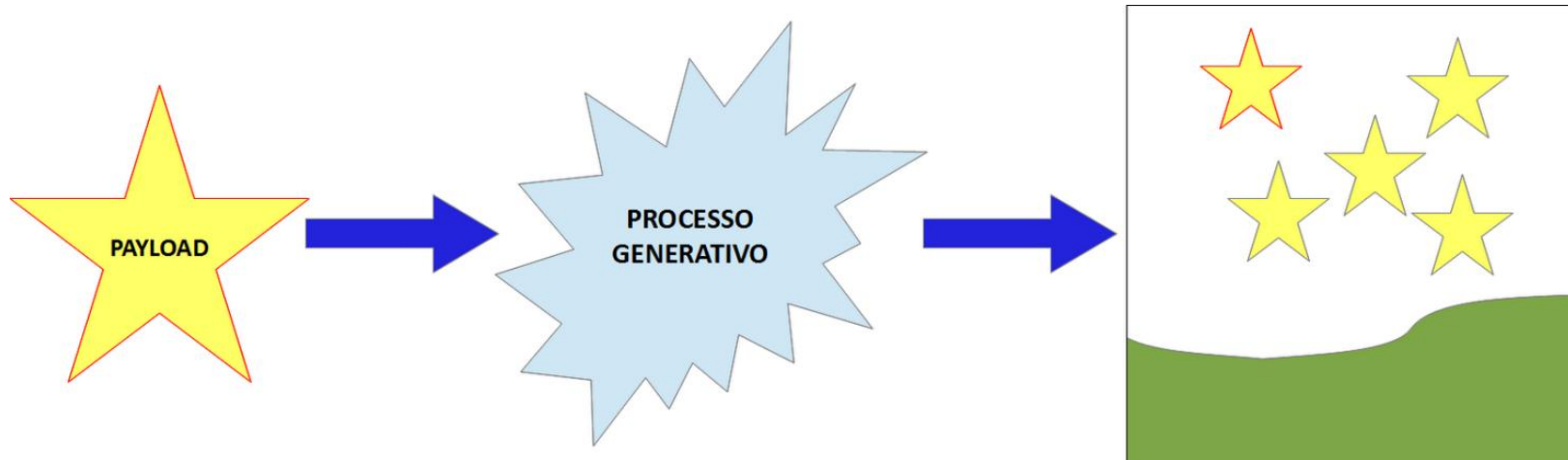
Steganografia iniettiva



La cover è totalmente indipendente rispetto al payload

Steganografia generativa

La steganografia **generativa** consente di generare, a partire dal messaggio segreto, un messaggio contenitore atto a nascondere nel migliore dei modi quel messaggio segreto.



Oltre alla classificazione precedente, di carattere prettamente concettuale, ne esiste un'altra che caratterizza le tecniche steganografiche a livello pratico:

- **Steganografia sostitutiva**
- **Steganografia selettiva**
- **Steganografia costruttiva**

Steganografia sostitutiva

È la tecnica steganografica più diffusa, tanto che spesso quando si parla di steganografia ci si riferisce implicitamente a quella di questo tipo.

Tale tecnica si basa sull'osservazione che la maggior parte dei canali di comunicazione (linee telefoniche, trasmissioni radio, ecc.) trasmettono segnali che sono sempre accompagnati da qualche tipo di **rumore**.

Questo rumore può essere sostituito da un **segnale** (il **messaggio segreto**) che è stato trasformato in modo tale che, a meno di conoscere una chiave segreta, è indistinguibile dal rumore vero e proprio, e quindi può essere trasmesso senza destare sospetti.

Steganografia sostitutiva

La tecnica impiegata è concettualmente molto semplice, consiste nel sostituire i **bit meno significativi** (LSB least significant bit) dei file digitalizzati con i bit che costituiscono il messaggio segreto.

Quello che succede quindi è che il file contenitore risultante, dopo un'iniezione steganografica, si presenta in tutto e per tutto **simile** all'originale, con differenze difficilmente percettibili e quindi, a meno di confronti approfonditi con il file originale (non effettuabili ad occhio nudo) è difficile dire se le eventuali perdite di qualità siano da imputare al rumore od alla presenza di un messaggio segreto.

Steganografia selettiva

Ha un valore **puramente teorico** e non viene realmente utilizzata nella pratica. Ne fanno parte le tecniche che mirano a scegliere il supporto a seconda del messaggio da occultare. Viene effettuata una selezione dei supporti a disposizione o si usano semplici algoritmi per generarli, procedendo per tentativi finché non vengono rispettate particolari condizioni.

Es. utilizzo l'immagine X che se ha un hash, il cui numero di 0 e 1 è uguale significa «0» come messaggio segreto (quante immagini devo inviare per un messaggio codificabile ?? Poco pratica).

Ha il pregio di risultare praticamente impossibile da identificare, in quanto il supporto, nonostante contenga effettivamente un messaggio segreto, non risulta assolutamente modificato, ma ha il difetto di rivelarsi una soluzione dispendiosa in termini di tempo e insoddisfacente dal punto di vista dell'esiguo quantitativo di dati segreti che permette di celare.

Steganografia costruttiva

Opera più o meno come la steganografia sostitutiva, con la differenza che nel modificare il file contenitore si tiene conto di un modello di rumore, nel senso che si tenta di sostituire il rumore presente con il messaggio segreto nel rispetto delle caratteristiche statistiche del rumore originale.

Secondo questa concezione, un buon sistema steganografico dovrebbe basarsi su un modello del rumore e adattare i parametri dei suoi algoritmi di codifica in modo tale che il falso rumore contenente il messaggio segreto sia il più possibile conforme al modello di partenza.

Questo approccio sembra la soluzione migliore, ma in realtà anch'esso non è esente da difetti.

Steganografia costruttiva

- Costruire un modello accurato del rumore è complicato
- Se il «nemico» conosce il modello lo può utilizzare per intercettare il messaggio o addirittura modificarlo in alcuni casi

LSB

La tecnica di steganografia iniettiva su immagini sicuramente più diffusa anche grazie alla sua relativa facilità di implementazione è quella che si basa sulla modifica del bit meno significativo (**LSB**).

Testo da nascondere: vediamoci alle 12

Codifica ASCII:

```
01110110011001010110010001101001011000010110110101101111011000110110100100100000011000010110110001101100  
01100101001000000011000100110010
```

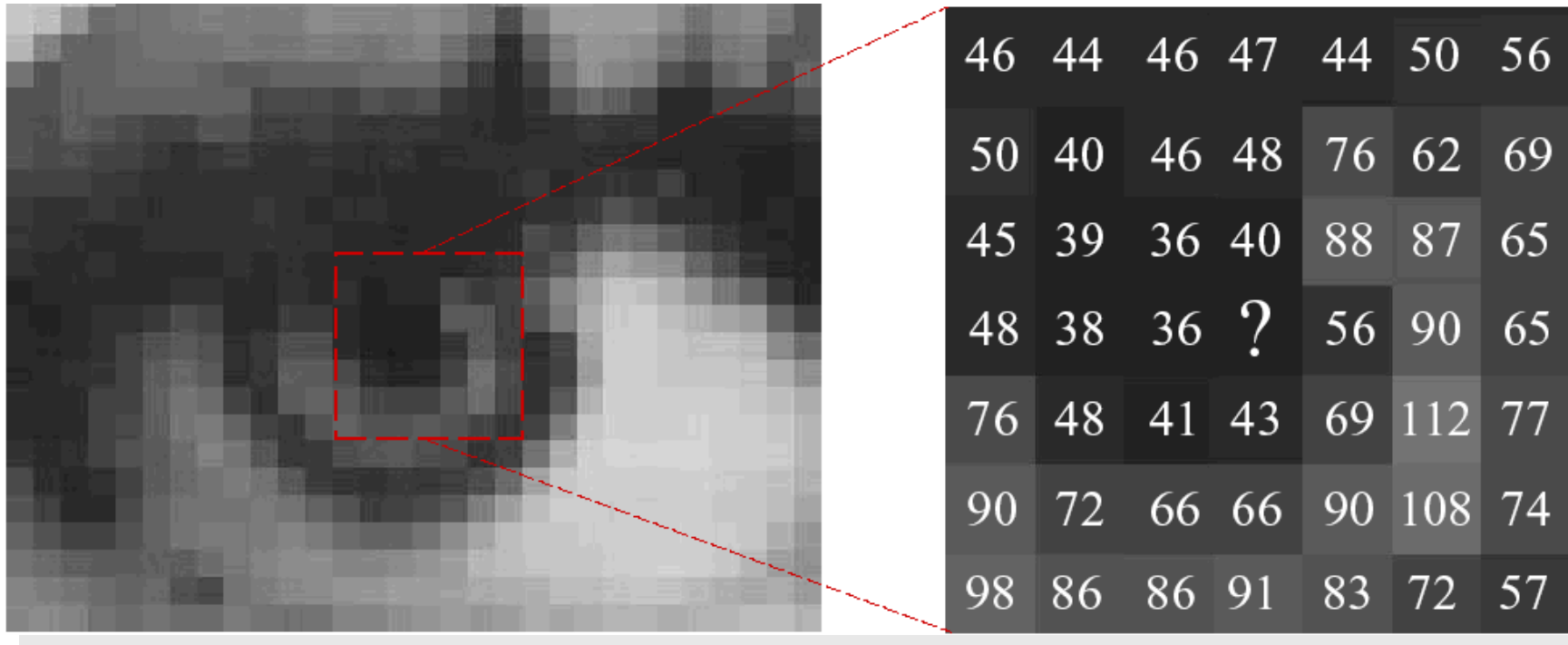
Caratteri in chiaro: 17

Bit in codifica ASCII: $17 \times 8 = 136$

Pixel necessari per la codifica: $136 / 3 = 46$

Una icona di una pagina web 14px*14px può contenere il nostro messaggio

Dal pixel al BIT

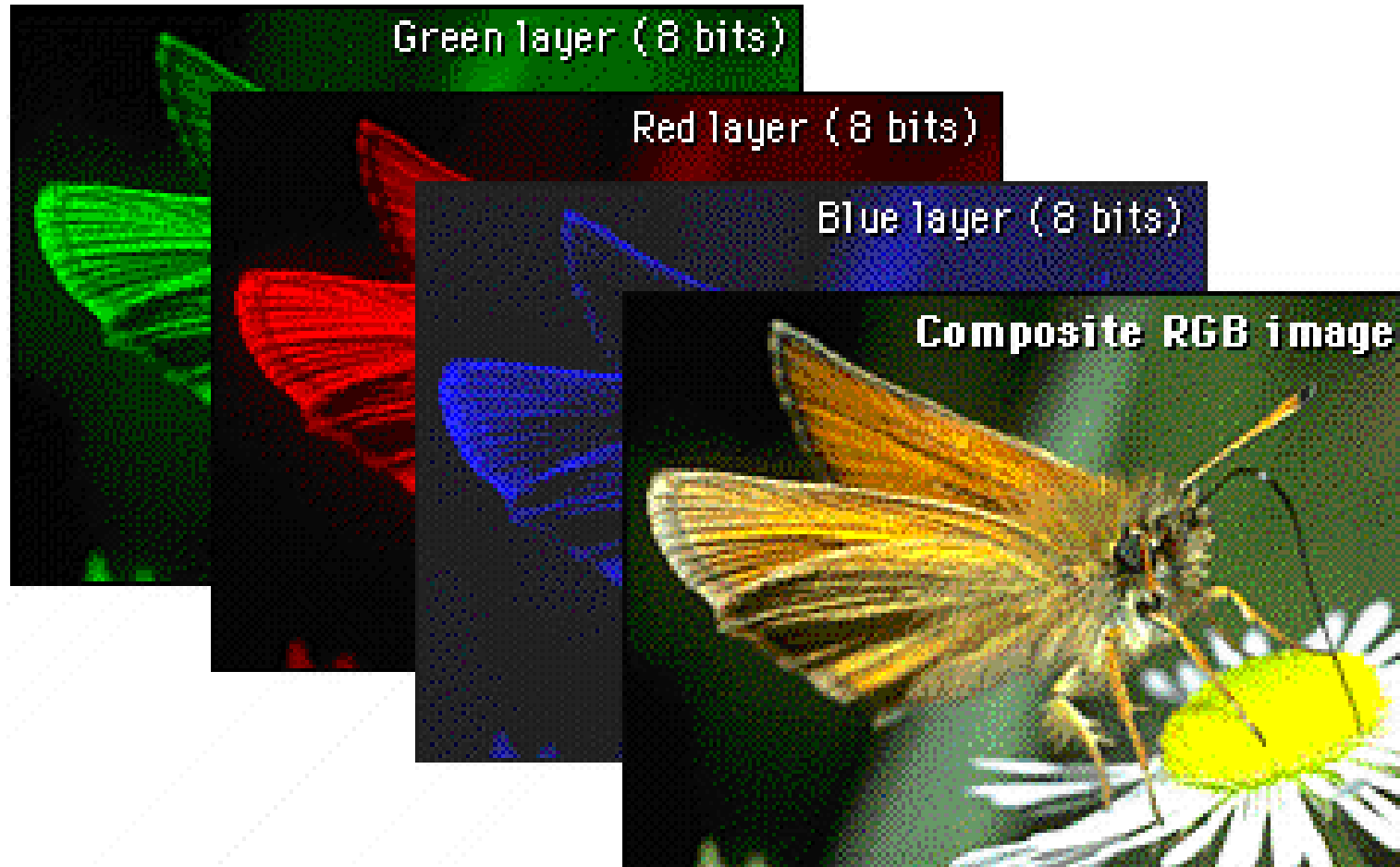


Immagini: Matrici di valori interi compresi tra 0 e 255

Livelli di grigio



TrueColor (24bit)



Depth Resolution



8 bit – 256 Gray levels

4 bit – 16 colors

...

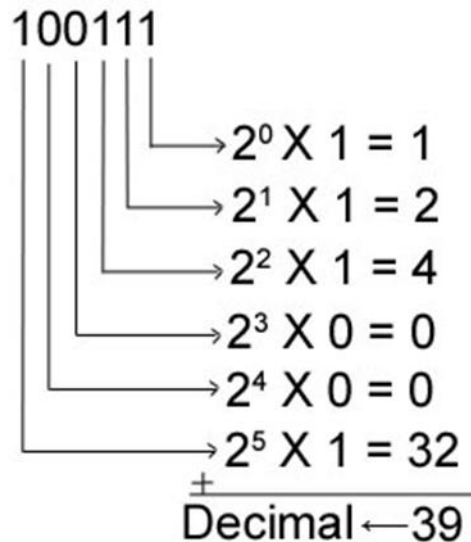
24 bit True colors

Quanti colori

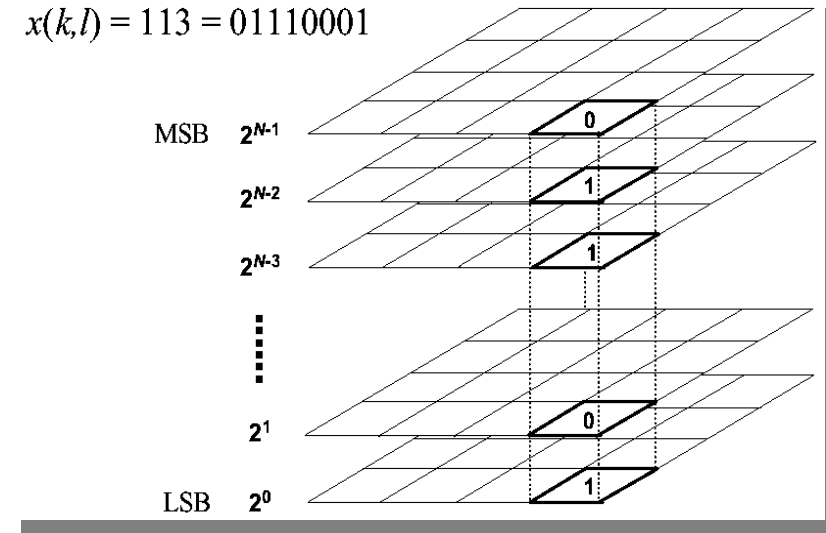
Bit		# colors
1	2^1	2
2	2^2	4
3	2^3	8
4	2^4	16
5	2^5	32
6	2^6	64
7	2^7	128
8	2^8	256
16	2^{16}	65.536
24	2^{24}	16.777.216 (True Color)
32	2^{32}	24 bit True-Color + 8 bit Alpha Channel

Bit-planes

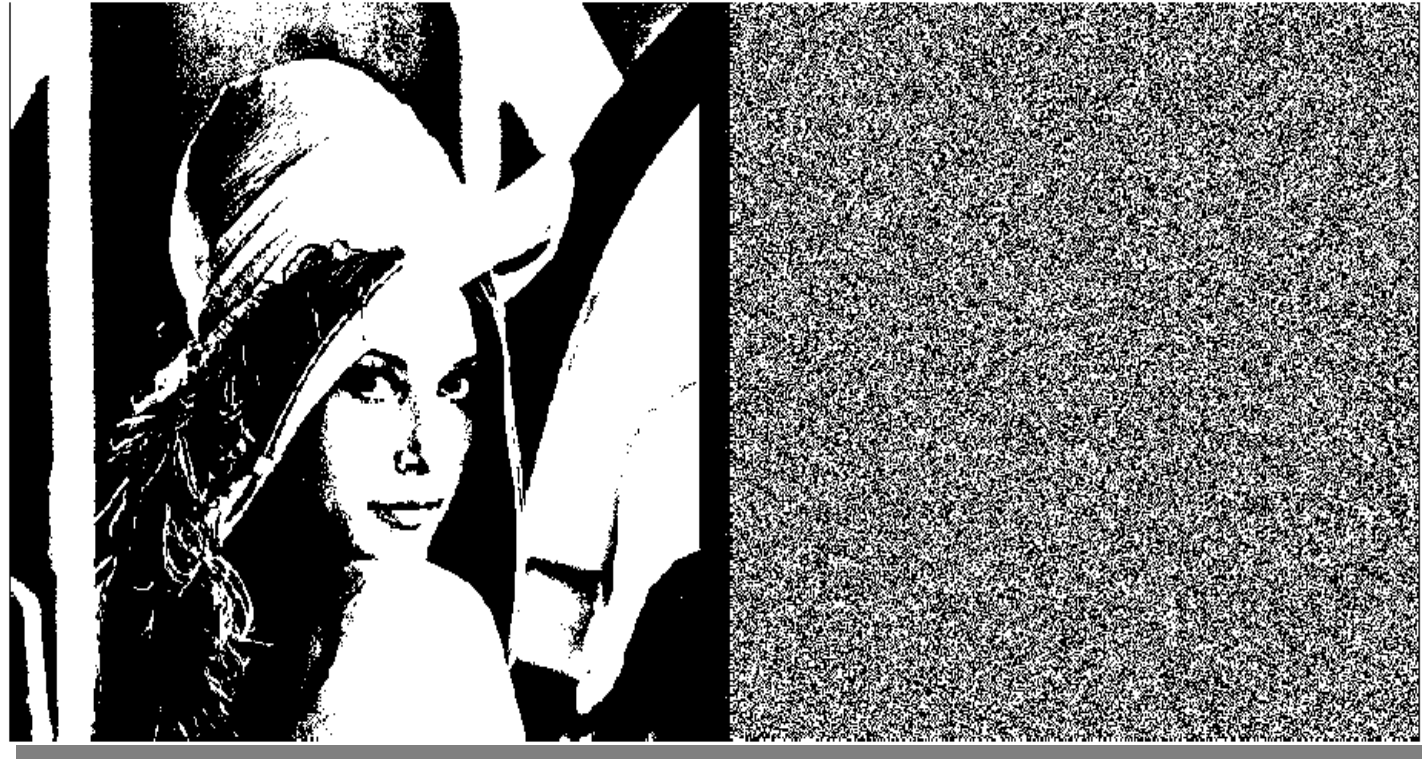
Un'immagine con una profondità colore di N bit può essere rappresentata da N piani di bit (bit-planes), ciascuno dei quali può essere vista come una singola immagine binaria. In particolare si può indurre un ordine che varia dal **Most Significant Bit (MSB)** fino al **Least Significant Bit (LSB)**.



$$x(k,l) = 113 = 01110001$$



Bit-planes



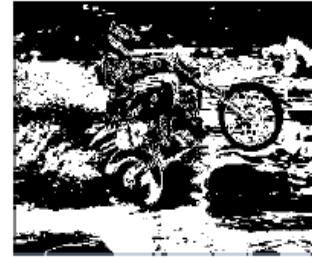
Most Significant bit (**MSB**)

Least Significant bit (**LSB**)

Bit-planes



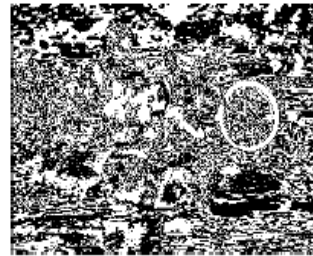
7



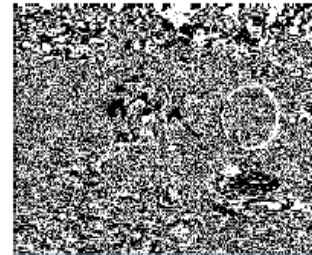
6



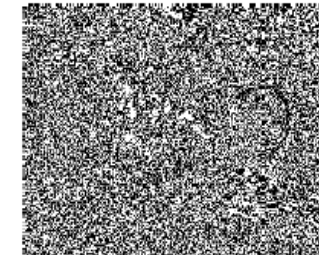
5



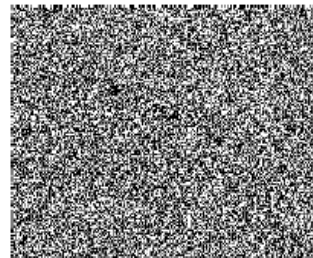
4



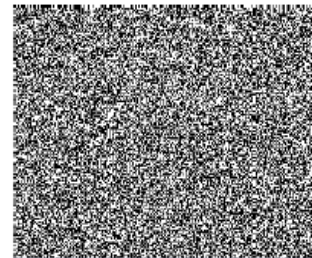
3



2



1



0

Steganografia nelle immagini digitali

Supponiamo di voler utilizzare come contenitore un file di tipo bitmap con una profondità di colore a 24 bit, quindi una matrice $M \times N$ di pixel codificata in modalità RGB.

Quindi per esempio un file bitmap a 24 bit di dimensione 640×480 occuperà uno spazio di $640 \times 480 \times 3 = 921600$ byte.

Una possibile operazione di steganografia sostitutiva su questi file consiste nel sostituire i bit meno significativi dei singoli byte (LSB).



Steganografia nelle immagini digitali

Se , ad esempio, avessimo un pixel codificato nel modo seguente:

11100001

00000100

00010111

E volessimo codificare: 110 Il pixel diventerà:

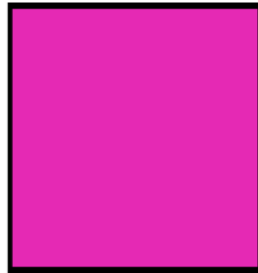
11100001

00000101

00010110

Queste semplici operazioni fanno sì che le variazioni di colore siano praticamente impercettibili ad occhio nudo.

Steganografia nelle immagini digitali



R: 11100101
G: 00101001
B: 10110100



R: 11100101
G: 00101000
B: 10110101

Steganografia nelle immagini digitali

Quindi dato che un solo pixel può contenere un'informazione segreta di 3 bit, un'immagine di dimensione MxN può contenere un messaggio segreto lungo fino a $(M \times N \times 3) / 8$ byte.

Original (cover) pixel



Masked pixel:



Stego pixel:



Secret information:



Steganografia nelle immagini digitali

Quanto testo è stato inserito in questa immagine? ...il primo canto dell'inferno della divina commedia.

Immagine originale .bmp



Dimensione: 1,19 MB
(1.254.214 byte)

Immagine steganografata .bmp



Dimensione: 1,19 MB
(1.254.214 byte)

Steganografia

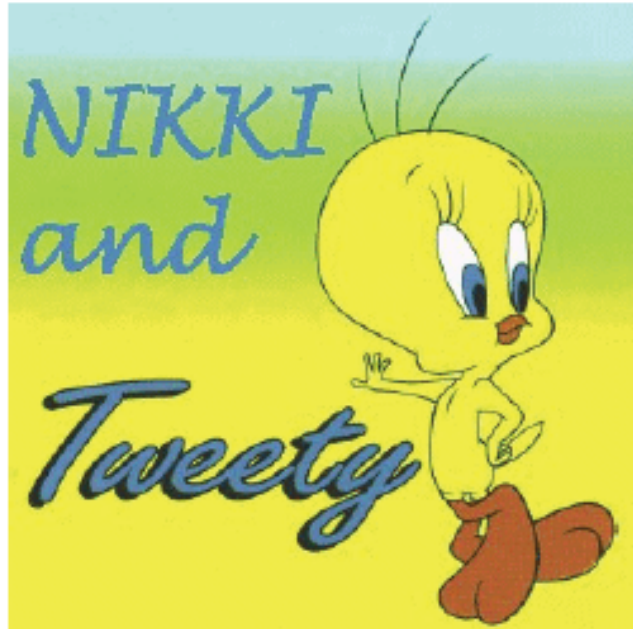


Immagine cover



LSB del
canale verde
(originale)



LSB del canale
verde (stego-
immagine)

LSB: Embedding di immagine

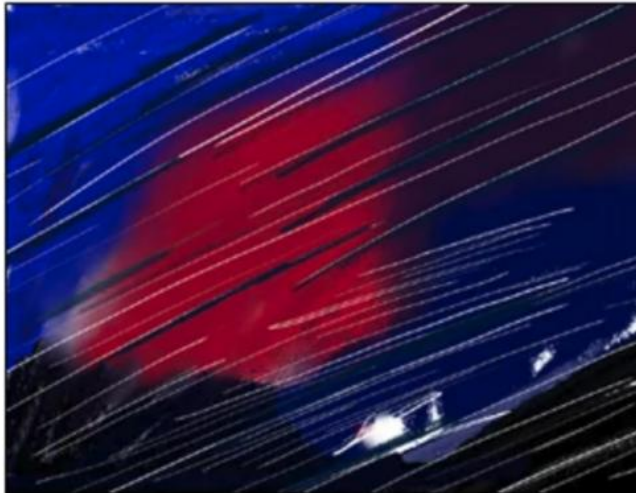


Immagine originale

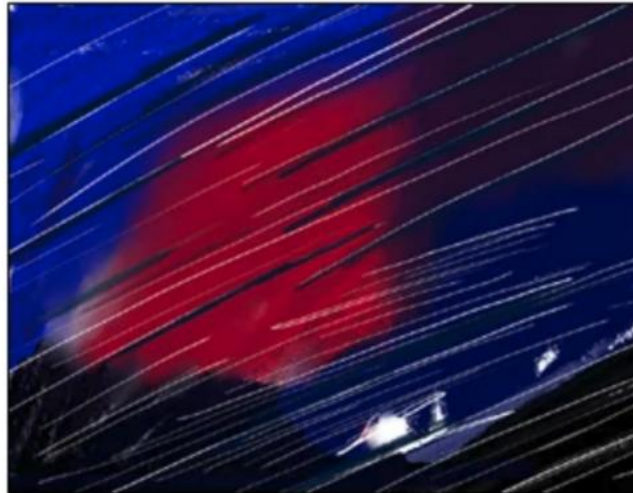


Immagine stego



Immagine nascosta (nel bitplane 6)

LSB

VANTAGGI:

- Facile da implementare
- Permette di nascondere messaggi grandi

SVANTAGGI:

- Messaggio semplice da scoprire se l'attaccante sa che si tratta di una stego -image
- Integrità fragile, messaggio facile da corrompere (randomize LBP to protect)
- Vulnerabile a 'corruzione casuale' (cropping)

Steganografia nelle immagini digitali

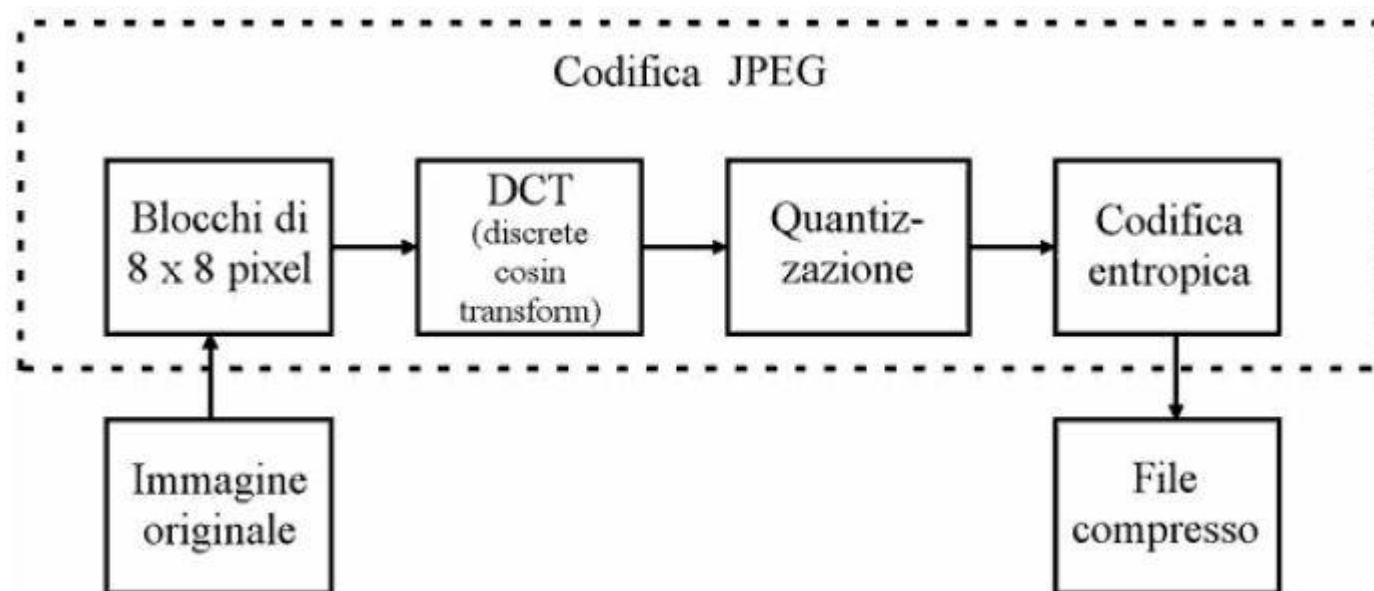
Lossles vs Lossy

I formati considerati fino ad adesso sono tutti formati **Lossless** (compressione dati senza perdita) nel caso si dovessero considerare i formati **Lossy** (compressione con perdita) non è possibile operare come sinora descritto. In particolare, se iniettassimo delle informazioni in un file bitmap e dopo lo convertissimo ad esempio, in JPEG, le informazioni andrebbero inevitabilmente perse.

La compressione JPEG, infatti, ha la tendenza a preservare le caratteristiche visive dell'immagine piuttosto che l'esatta informazione contenuta nella sequenza di pixel, di conseguenza sarebbe impossibile risalire al file bitmap originario.

Steganografia nelle immagini JPG

In questi casi si opera ad un livello di rappresentazione intermedio. Per poter utilizzare anche le immagini JPEG come contenitori, è possibile iniettare le informazioni nei **coefficienti di Fourier** ottenuti dalla prima fase di compressione.



Steganografia nelle immagini JPG

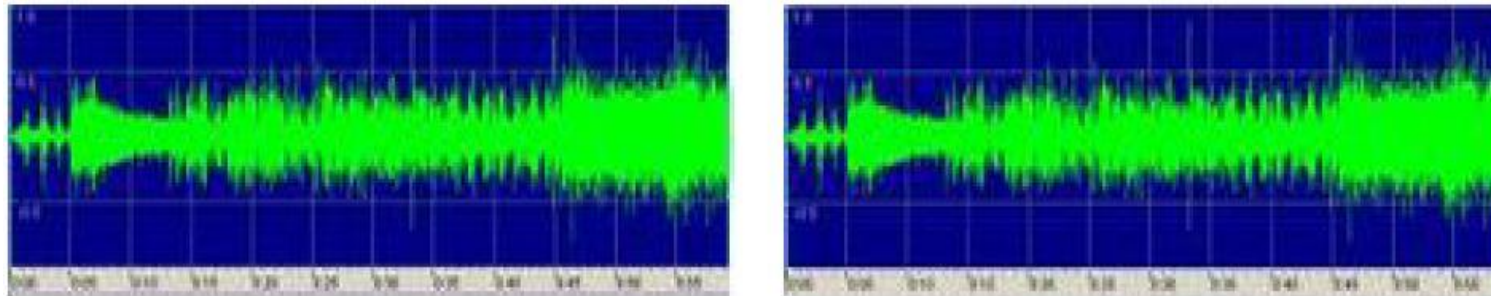
Le tecniche steganografiche solitamente vengono applicate dopo la fase di quantizzazione e sono caratterizzate dall'eseguire un'alterazione dei coefficienti DCT al fine di occultare informazioni segrete.

Bisogna innanzitutto tenere presente che la modifica di un singolo coefficiente DCT in un blocco ha effetto su tutti e 64 pixel dell'immagine appartenenti ad esso. Inoltre, la scelta di quali coefficiente modificare deve essere ponderata in funzione del tipo di protezione necessaria.

- Coeff. alte frequenze: + invisibilità - robustezza;
- Coeff. basse frequenze: + robustezza - invisibilità;
- Coeff. medie frequenze: invisibilità = robustezza. (solitamente)

Sull'Audio

In questo esempio viene illustrato un file WAV con occultato un file di testo di 128 KB.



Un punto debole della tecnica LSB sui file audio è rappresentato dal fatto di introdurre solitamente un fastidioso rumore di fondo (noise), avvertibile dall'orecchio umano.

Inoltre, le considerazioni fatte per la tecnica LSB applicate alle immagini valgono anche per i file audio, con la sola differenza che invece di operare sui pixel si agisce sui campioni dell'onda sonora.

Steganalisi: obiettivi

- Le tecniche che si prefiggono di individuare la presenza di un messaggio occultato attraverso l'uso di tecniche steganografiche rientrano sotto il nome di **steganalisi**.
- L'obiettivo almeno in prima istanza non è quello di individuare e decodificare il contenuto del messaggio segreto, ma semplicemente determinare se un mezzo contiene un messaggio oppure no.

Attacchi

- Il tentativo di determinare la presenza di un messaggio segreto è detto **attacco**. Possibile distinguere gli attacchi (**stego-attack**) a seconda delle parti note:
 - **cover-stego-attack**: l'attaccante ha intercettato il frammento stego e sa quale cover è stato usato per crearlo. Ciò fornisce abbastanza informazioni all'attaccante per poter risalire al messaggio segreto;
 - **cover-emb-stego-attack**: l'attaccante ha "tutto": ha intercettato il frammento stego, conosce il cover usato e il messaggio segreto nascosto nel frammento stego;
 - **manipulating the stego data**: l'attaccante è in grado di manipolare i frammenti stego. Il che significa che l'attaccante può togliere il messaggio segreto dal frammento stego (inibendo la comunicazione segreta);
 - **manipulating the cover data**: l'attaccante può manipolare il cover e intercettare il frammento stego. Questo può significare che con un processo più o meno complesso l'attaccante può risalire al messaggio nascosto.

Attacchi

È possibile effettuare degli attacchi alle immagini digitali con lo scopo di rilevare la presenza di dati segreti:

- **Attacchi visuali:** che sono in correlazione con le capacità visive umane. Si sfruttano cioè le capacità dell'occhio umano per individuare artefatti introdotti da tecniche steganografiche;
- **Attacchi statistici:** che effettuano test statistici sui file steganografati.

Attacchi visuali

Fasi attacco visuale:

- Il file steganografato viene filtrato con un algoritmo di filtering dipendente dalla funzione utilizzata per nascondere il messaggio
- L'immagine filtrata viene osservata per determinare se è stato nascosto un messaggio o meno

L'operazione risulta lenta se la mole di immagini da analizzare è considerevole. Gli algoritmi di filtering effettuano un'operazione sull'immagine steganografata, facendo risaltare visivamente i bit che contengono il messaggio nascosto.

Attacchi visuali

Immagine contenitore



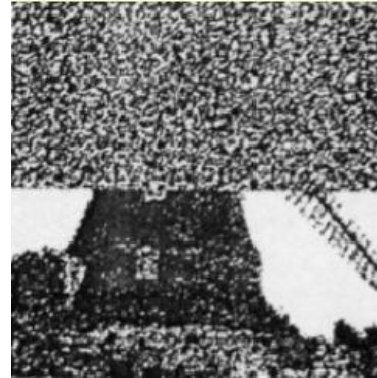
Immagine steganografata al 50%



Immagine contenitore filtrata



Immagine steganografata filtrata



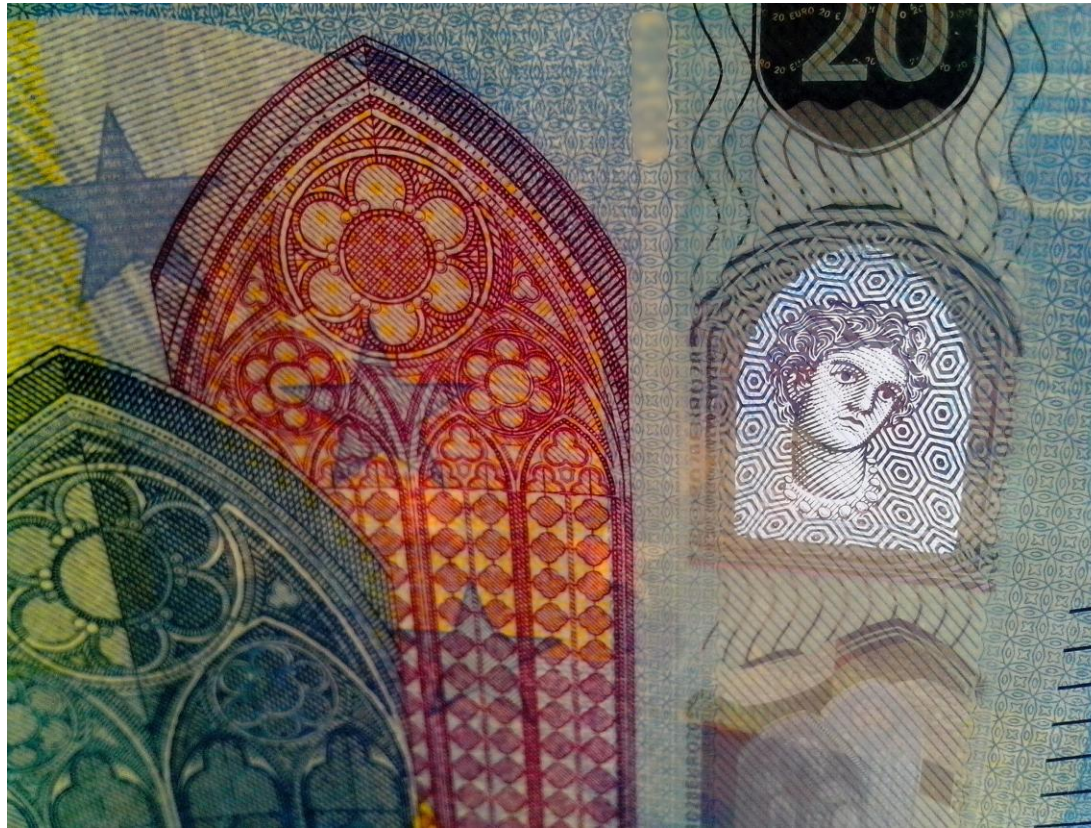
Watermarking

Il **watermarking** (letteralmente filigrana) invece è una tecnologia grazie alla quale è possibile inserire opportune informazioni in un segnale, in particolare su file multimediali quali immagini e video, magari per segnalarne l'originalità o il titolare dei diritti di proprietà. Un **watermark**, proprio come le filigrane delle banconote, deve essere visibile solo in certe condizioni – per esempio dopo l'applicazione di opportuni algoritmi.

Un **watermark digitale** serve a stabilire l'identità delle informazioni per impedire l'uso non autorizzato:

- è impercettibili (nella maggior parte dei casi)
- è inseparabile dal contenuto in cui è incorporato
- rimane incorporato anche dopo la trasformazione

Contaffazione banconote



Watermark: obiettivi

Protezione del copyright

- Incorporare le informazioni del proprietario per impedire a terzi di rivendicare il copyright

Protezione dalla copia

- Incorporare una filigrana per impedire la copia non autorizzata

Autenticazione del contenuto

- Incorporare una filigrana per rilevare modifiche

Watermark visibile sull'immagine

- È percepibile direttamente dall'utente
- Esempio tipico: logo sovrapposto a immagini preview
- Forte deterrenza, ma poco elegante



Watermark invisibile sull'immagine

- Non percepibile direttamente dall'utente
- Più adatto a tracciamento, prove di proprietà
- Richiede detector dedicato



Watermark: requisiti

- **Imperceptibility**, detta anche *perceptual transparency*: il watermark non deve introdurre artefatti percepibili in modo fastidioso.
- **Payload**: quanta informazione utile posso inserire.
- **Robustness**: la capacità di sopravvivere ad attacchi o trasformazioni.

Watermark: tipologia

- **Robust:** Resiste a compressione, rumore, filtraggio e manipolazioni lecite; tipico di copyright e copy control
- **Fragile:** Si rompe appena il contenuto viene alterato; utile per autenticazione e rilevazione di tampering



Watermark: esempio

- **Watermark robusto nel dominio DCT**

Inserimento del watermark

- ☐ Partiamo da un'immagine.
- ☐ Divisione in blocchi (JPEG-style).
- ☐ DCT a ogni blocco.
- ☐ Selezione di alcuni coefficienti, adatta al compromesso percettivo/robustezza.
- ☐ Creazione di un watermark pseudo-casuale, cioè una sequenza di bit o valori che assomigliano a rumore.
- ☐ Aggiunta del watermark ai coefficienti scelti
- ☐ Applicazione della DCT inversa per ricostruire l'immagine watermarked.

Detection del watermark

- ☐ Immagine sospetta.
- ☐ Divisione in blocchi (JPEG-style).
- ☐ DCT a ogni blocco.
- ☐ Selezione dei coefficienti usati in fase 1.
- ☐ Calcolo misura di somiglianza rispetto ad una soglia.

Il watermark non è l'unica prova di proprietà. Se il watermark è sparito, non “si dimostra” la proprietà con la mancanza del watermark stesso, ma con un insieme di evidenze:
file originale, metadati, timestamp, eventuale registrazione, log di pubblicazione, e confronto con la tua versione sorgente.

Watermark: detection

- **DETECTION BLIND:** non usa la copia originale non marcata, quindi è più pratica in molti contesti reali
- **DETECTION NON BLIND:** sfrutta il file originale o sue informazioni, e può essere più semplice o più accurata
- **DETECTION SEMI-BLIND:** usa informazioni ausiliarie





MULTIMEDIA FORENSICS

Grazie

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA